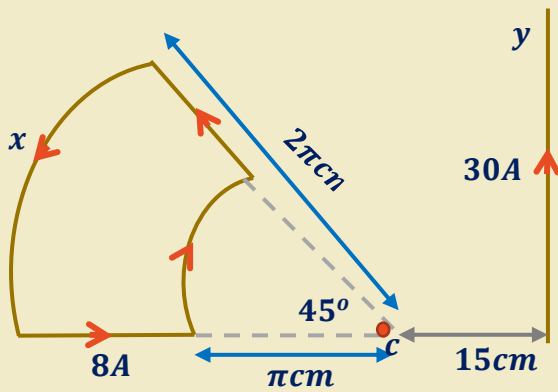




يمثل الشكل المجاور سلك مستقيم لانتهائي الطول (y) وسلك (x) يحمل كل منهما تيار كهربائي بالاعتماد على الشكل المجاور، احسب مقدار واتجاه القوة المؤثرة في جسيم شحنته $(4 \times 10^{-6} C)$ وسرعته $(4 \times 10^5 m/s)$ يتحرك باتجاه محور الصادات السالب وذلك لحظة مروره بالنقطة (c).

الحل: يتكون الشكل (y) من سلك مستقيم، بينما يتكون الشكل (x) من ملفين دائريين مركزهم المشترك هو النقطة (c) وانصاف اقطارهم $(\pi cm, 2\pi cm)$ وعدد لفات كل ملف فيهما $(N = \frac{45}{360} = 0.125)$ لفة، ولإيجاد القوة المؤثرة في الشحنة لحظة مرورها في النقطة (c) نحسب أولاً محصلة المجال المغناطيسي عند تلك النقطة حيث $(\vec{B}_T = \vec{B}_x + \vec{B}_y)$ و $(\vec{B}_x = \vec{B}_1 + \vec{B}_2)$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N}{2R_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8 \times 0.125}{2 \times \pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(-z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N}{2R_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8 \times 0.125}{2 \times 2\pi \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$\vec{B}_x = 2 \times 10^{-5}(-z) + 1 \times 10^{-5}(+z) = 1 \times 10^{-5} T(-z)$$

$$B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_x} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 30}{2\pi \times 15 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$\vec{B}_T = \vec{B}_x + \vec{B}_y = 4 \times 10^{-5} T(+z) + 1 \times 10^{-5} T(-z) = 3 \times 10^{-5} T(+z)$$

الآن نحسب القوة المؤثرة على الجسيم المشحون حيث

$$F_B = qvB_T \sin(90) = 4 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-5} = 48 \times 10^{-6} N$$

ويكون اتجاه القوة بحسب قاعدة اليد اليمنى باتجاه محور السينات السالب.